

الاسم والشهرة:-----

رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (١٦٨٠٣)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كرّاس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (1 pt/ réponse correct)

1- Quels sont les inconvénients des applications OLAP ? a- Temps de réponse parfois long b- Système lent et peu performant c- Applications volumineuses d- Peu intuitif	2- Une base de données destinée au stockage des données et utilisée pour observer leur évolution dans le temps est : a- Un logiciel ETL b- Un DATAWAREHOUSE c- Un serveur de fichier FTP d- Le logiciel BUSINESS OBJECT
3- Quelle est la signification de OLAP? a- On Line Analysis Process b- On Line Analytical Processing c- On Line Analytics of Partners d- On Line Arithmetic Processing	4- Qu'est-ce que le data warehouse? a- Un entrepôt de données b- Une base de donnée relationnelle c- Un composant de l'hypercube d- Une petite maison
5- Les Data Warehouses sont, en général, très volumineux et très simples à concevoir. a- Vrai b- Faux	

II- Utiliser la méthode d'agglomération pour découper la population suivante en 3 groupes et construire l'arbre convenable :
25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34. (5 pts)

III- Considérer les données suivantes sur le prix (en dollars) et la quantité vendue d'un produit :

	1	2	3	4	5	6	7
Prix:	10	15	20	25	30	35	40
Quantité:	20	18	16	14	12	10	8

Déterminer la ligne droite obtenue en appliquant la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire la quantité vendue lorsque le prix est de 32 \$.

(5 pts)

IV- Concevoir l'entrepôt de données pour une entreprise, vente en gros, de meubles. L'entrepôt de données doit permettre d'analyser la situation de l'entreprise au moins en ce qui concerne les meubles, les clients et les temps.

En outre, l'entreprise a besoin d'analyser:

- Le mobilier à l'égard de son type (chaise, table, garde-robe, armoire ...), catégorie (cuisine, salon, chambre, salle de bains, bureau ...) et le matériel (bois, marbre ...)
- Les clients en ce qui concerne leur localisation spatiale, en considérant au moins les villes, les régions et les états. La société est intéressée à en apprendre au moins la quantité, le revenu et la réduction de ses ventes:

- a- Choisir des faits, des mesures et des dimensions
- b- Définir l'arbre d'attribut et la table des faits.

(5 pts)

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1 pt/ correct answer)

1- What are the disadvantages of OLAP applications? a- Sometimes long response time b- Slow and inefficient system c- Large applications d- Not very intuitive	2- A database intended to store data and used to observe their evolution over time is: a- ETL software b- A DATAWAREHOUSE c- An FTP file server d- BUSINESS OBJECT software
3- What is the meaning of OLAP? a- On Line Analysis Process b- On Line Analytical Processing c- On Line Analytics of Partners d- On Line Arithmetic Processing	4- What is the data warehouse? a- A data warehouse b- A relational database c- A component of the hypercube d- A little house
5- Data Warehouses are, in general, very large and very easy to design. a- True b- False	

II- Use the agglomeration method to divide the following population into 3 groups and construct the suitable tree:
25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34. (5 pts)

III- Consider the following data on the price (in dollars) and quantity sold of a product: (5 pts)

	1	2	3	4	5	6	7
Price:	10	15	20	25	30	35	40
Quantity:	20	18	16	14	12	10	8

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict the quantity sold when the price is \$32.

IV- Design the data warehouse for a wholesale furniture company. The data warehouse has to allow to analyze the company's situation at least with respect to the furniture, customers and time.
Moreover, the company needs to analyze:

- The furniture with respect to its type (chair, table, wardrobe, cabinet. . .), category (kitchen, living room, bedroom, bathroom, office. . .) and material (wood, marble. . .)
- The customers with respect to their spatial location, by considering at least cities, regions and states.
The company is interested in learning at least the quantity, income and discount of its sales:

- a- Choose facts, measures and dimensions
- b- Define the attribute tree and the fact table.

(5 pts)